

Probabilité – TD₁₁

14 mai 2026

Exercice 1 : Fonctions caractéristiques

Soit une variable aléatoire continue de fonction caractéristique donnée ; déterminer sa loi :

- (1) $\phi_1(t) = e^{-|t|}$
- (2) $\phi_2(t) = \frac{\sin at}{at}$.

(1) Par la formule d'inversion, la densité est

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} e^{-|t|} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\infty} e^{-(1+ix)t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{(1-ix)t} dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} \right) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}. \end{aligned}$$

C'est la loi de Cauchy. Donc $\phi_1(t) = e^{-|t|}$ correspond à la loi de Cauchy.

(2) $\phi_2(t) = \frac{\sin at}{at}$ est la fonction caractéristique de la loi uniforme $U(-a, a)$; par le théorème d'unicité, la loi correspondante est précisément la loi uniforme $U(-a, a)$.

Exercice 2

Soit une variable aléatoire continue X suivant une loi de Cauchy, de densité

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

avec paramètres $\lambda > 0$, $-\infty < \mu < \infty$. On note $X \sim \text{Ca}(\lambda, \mu)$.

- (1) Montrer que la fonction caractéristique de X est $\exp\{i\mu t - \lambda|t|\}$ et en déduire l'additivité de la loi de Cauchy.
- (2) Lorsque $\mu = 0$, $\lambda = 1$, posons $Y = X$. Montrer que $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$ mais que X et Y ne sont pas indépendantes.
- (3) Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Cauchy, montrer que $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ a la même loi que X_1 .

(1) Comme $Y = X - \mu$ a pour densité

$$p(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + y^2}, \quad -\infty < y < \infty,$$

d'après la question 4(2) de cette section, la fonction caractéristique de Y est $\phi_Y(t) = \exp\{-\lambda|t|\}$. Par suite,

$$\phi_X(t) = \phi_{Y+\mu}(t) = e^{i\mu t} \phi_Y(t) = \exp\{i\mu t - \lambda|t|\}.$$

Montrons l'additivité de la loi de Cauchy. Soient X_i ($i = 1, 2$) des variables aléatoires indépendantes de lois de Cauchy de paramètres μ_i, λ_i , de densités

$$p_i(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda_i}{\lambda_i^2 + (x - \mu_i)^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad i = 1, 2.$$

Alors

$$\phi_{X_1+X_2}(t) = \phi_{X_1}(t)\phi_{X_2}(t) = \exp\{i(\mu_1 + \mu_2)t - (\lambda_1 + \lambda_2)|t|\},$$

qui est la fonction caractéristique d'une loi de Cauchy de paramètres $\mu_1 + \mu_2$, $\lambda_1 + \lambda_2$. Par le théorème d'unicité, $X_1 + X_2$ suit cette loi.

- (2) Pour $\mu = 0$, $\lambda = 1$, on a

$$\phi_X(t) = \exp\{-|t|\}, \quad \phi_Y(t) = \exp\{-|t|\},$$

donc

$$\phi_{X+Y}(t) = \phi_{2X}(t) = \phi_X(2t) = \exp\{-2|t|\} = \exp\{-|t|\} \exp\{-|t|\} = \phi_X(t)\phi_Y(t).$$

Comme $Y = X$, il est évident que X et Y ne sont pas indépendantes. Cet exemple montre que $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$ n'implique pas l'indépendance.

- (3) Soient X_i i.i.d. de loi de Cauchy de paramètres μ, λ . Leur fonction caractéristique commune est $\phi(t) = \exp\{i\mu t - \lambda|t|\}$. Par indépendance, la fonction caractéristique de $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ est

$$[\phi(t/n)]^n = \exp\{i\mu t - \lambda|t|\},$$

identique à celle de X_1 . L'unicité de la fonction caractéristique entraîne que $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et X_1 ont la même loi.

Exercice 3

Soient $\{X_n\}$ et $\{Y_n\}$ deux suites de variables aléatoires, et a, b deux constantes. Si

$$X_n \xrightarrow{P} a, \quad Y_n \xrightarrow{P} b,$$

montrer que :

- (1) $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$;
- (2) $X_n \times Y_n \xrightarrow{P} a \times b$;
- (3) $X_n \div Y_n \xrightarrow{P} a \div b \quad (b \neq 0)$.

(1) Car

$$|(X_n + Y_n) - (a + b)| \geq \epsilon \subset \left\{|X_n - a| \geq \frac{\epsilon}{2}\right\} \cup \left\{|Y_n - b| \geq \frac{\epsilon}{2}\right\},$$

donc

$$0 \leq P(|(X_n + Y_n) - (a + b)| \geq \epsilon) \leq P\left(|X_n - a| \geq \frac{\epsilon}{2}\right) + P\left(|Y_n - b| \geq \frac{\epsilon}{2}\right) \rightarrow 0.$$

Ainsi $X_n + Y_n \xrightarrow{P} a + b$. On montre de même pour la soustraction.

(2) Pour prouver que $X_n \rightarrow Y_n \xrightarrow{P} a \times b$, nous procédons en plusieurs étapes :

i) Si $X_n \rightarrow 0$, alors $X_n^2 \rightarrow 0$. En effet, pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$P(|X_n^2| \geq \varepsilon) = P(|X_n| \geq \sqrt{\varepsilon}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

ii) Si $X_n \rightarrow a$, alors $cX_n \rightarrow ca$. En effet, pour $c \neq 0$, on a

$$P(|cX_n - ca| \geq \varepsilon) = P(|X_n - a| \geq \varepsilon/|c|) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

et le cas $c = 0$ est trivial.

iii) Si $X_n \rightarrow a$, alors $X_n^2 \rightarrow a^2$. En effet, on a la série de conclusions suivante :

$$X_n - a \rightarrow 0, \quad (X_n - a)^2 \rightarrow 0, \quad 2a(X_n - a) \rightarrow 0,$$

$$(X_n - a)^2 + 2a(X_n - a) = X_n^2 - a^2 \rightarrow 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad X_n^2 \rightarrow a^2.$$

iv) D'après iii) et (1), on a

$$X_n^2 \rightarrow a^2, \quad Y_n^2 \rightarrow b^2, \quad (X_n + Y_n)^2 \rightarrow (a + b)^2.$$

Ainsi,

$$X_n \times Y_n = \frac{1}{2}[(X_n + Y_n)^2 - X_n^2 - Y_n^2] \rightarrow \frac{1}{2}[(a + b)^2 - a^2 - b^2] = ab.$$

(3) On montre d'abord $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/b$:

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{Y_n} - \frac{1}{b}\right| \geq \varepsilon\right) &= P\left(\left|\frac{Y_n - b}{Y_n b}\right| \geq \varepsilon\right) \\ &= P\left(\left|\frac{Y_n - b}{b^2 + b(Y_n - b)}\right| \geq \varepsilon, |Y_n - b| < \varepsilon\right) \\ &\quad + P\left(\left|\frac{Y_n - b}{b^2 + b(Y_n - b)}\right| \geq \varepsilon, |Y_n - b| \geq \varepsilon\right) \\ &\leq P\left(\left|\frac{Y_n - b}{b^2 - \varepsilon|b|}\right| \geq \varepsilon\right) + P(|Y_n - b| \geq \varepsilon) \\ &= P(|Y_n - b| \geq (b^2 - \varepsilon|b|)\varepsilon) + P(|Y_n - b| \geq \varepsilon) \end{aligned}$$

On a donc $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/b$, par (2), alors

$$X_n \div Y_n \xrightarrow{P} a \div b \quad (b \neq 0)$$

Exercice 4

$$X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{L} X.$$

Soient $F(x), F_1(x), F_2(x), \dots$ les fonctions de répartition respectives des variables aléatoires $X, X_1, X_2, \dots$. Montrer que

$$X_n \xrightarrow{L} X$$

équivalent à

$$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x).$$

Il suffit donc de prouver que pour tout x ,

$$F(x - 0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x + 0). \quad (4.1.5)$$

En effet, si (4.1.5) est vérifiée, alors pour tout point de continuité x de F , on a $F(x - 0) = F(x + 0)$, d'où $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$.

Pour établir (4.1.5), prenons d'abord $x' < x$. On a

$$\{X \leq x'\} = \{X_n \leq x, X \leq x'\} \cup \{X_n > x, X \leq x'\} \subseteq \{X_n \leq x\} \cup \{|X_n - X| \geq x - x'\},$$

d'où

$$F(x') \leq F_n(x) + P(|X_n - X| \geq x - x').$$

Par hypothèse, $X_n \xrightarrow{P} X$, donc

$$P(|X_n - X| \geq x - x') \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ainsi,

$$F(x') \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x).$$

En faisant tendre $x' \rightarrow x^-$, on obtient

$$F(x-0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x).$$

De manière analogue, pour $x'' > x$, on montre que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x''),$$

et en prenant $x'' \rightarrow x^+$ on arrive à

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x+0).$$

Ceci achève la démonstration.

Exercice 5

Si c est une constante, alors $X_n \xrightarrow{P} c$ si et seulement si $X_n \xrightarrow{L} c$.

La nécessité est donnée par le théorème 4.1.2. Montrons la suffisance. Notons $F_n(x)$ la fonction de répartition de X_n ($n = 1, 2, \dots$). La fonction de répartition de la constante c (distribution dégénérée) est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \varepsilon) &= P(X_n \geq c + \varepsilon) + P(X_n \leq c - \varepsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \varepsilon/2) + P(X_n \leq c - \varepsilon) \\ &= 1 - F_n(c + \varepsilon/2) + F_n(c - \varepsilon). \end{aligned}$$

Comme $x = c + \varepsilon/2$ et $x = c - \varepsilon$ sont des points de continuité de $F(x)$, et que $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$, on a, lorsque $n \rightarrow \infty$,

$$F_n(c + \varepsilon/2) \rightarrow F(c + \varepsilon/2) = 1, \quad F_n(c - \varepsilon) \rightarrow F(c - \varepsilon) = 0.$$

On en déduit

$$P(|X_n - c| \geq \varepsilon) \rightarrow 0,$$

c'est-à-dire $X_n \rightarrow c$ en probabilité. Ainsi la conclusion est démontrée.

Exercice 6

Si X_λ suit une loi de Poisson de paramètre λ , montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

On sait que la fonction caractéristique de X_λ est $\varphi_\lambda(t) = \exp[\lambda(e^{it} - 1)]$, donc la fonction caractéristique de $Y_\lambda = \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$ est

$$g_\lambda(t) = \varphi_\lambda\left(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right) \exp[-i\sqrt{\lambda}t] = \exp\left\{\lambda\left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} - 1\right) - i\sqrt{\lambda}t\right\}.$$

Pour tout t , on a

$$\exp\left\{i\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right\} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda}} - \frac{t^2}{2!} + o\left(\frac{1}{\lambda}\right),$$

ainsi

$$\lambda\left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} - 1\right) - i\sqrt{\lambda}t = -\frac{t^2}{2} + \lambda \cdot o\left(\frac{1}{\lambda}\right) \rightarrow -\frac{t^2}{2}, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Par conséquent

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} g_\lambda(t) = e^{-t^2/2},$$

et $e^{-t^2/2}$ est précisément la fonction caractéristique de la loi normale standard $N(0, 1)$. Par le théorème, on en déduit que la conclusion est vérifiée.